

Než se pustíš do kovů a polovodičů, projdi si tyhle věci. Pomůže ti stavba atomu z chemie, tepelný pohyb částic, V-A charakteristika z měření a výpočet ochranného rezistoru v sériovém obvodu.

1. Valenční elektrony a chemická vazba ZŠ

Kde to najdeš: 3.+4. H6 Částicová stavba látek

Elektrony v atomu jsou uspořádány do vrstev; elektrony v poslední vrstvě se nazývají valenční a právě ony tvoří chemické vazby. Křemík (14. skupina) má 4 valenční elektrony, fosfor 5 a bor 3. V krystalu křemíku sdílí každý atom po jednom elektronu se čtyřmi sousedy – vznikají kovalentní vazby.

Příklad: Kolik valenčních elektronů má atom fosforu a kolik mu zbude, když vytvoří čtyři vazby se sousedními atomy křemíku?

1. Fosfor je v 15. skupině → má 5 valenčních elektronů.
2. Na čtyři vazby se sousedy spotřebuje 4 elektrony.
3. Pátý elektron zůstane volný – je to nosič náboje v polovodiči typu N.

Zkus sám:

1. Kolik valenčních elektronů má bor (13. skupina)? Co se stane s jednou ze čtyř vazeb, když nahradí atom v krystalu křemíku?
2. Kolik valenčních elektronů má germanium (14. skupina) a čemu se tedy podobá?

2. Krystalová mřížka a tepelný pohyb SS

Kde to najdeš: 3.+4. H6 Částicová stavba látek, 3.+4. H13 Roztažnost a skupenství

V pevných látkách jsou částice uspořádány v krystalové mřížce a kmitají kolem svých rovnovážných poloh. Čím vyšší teplota, tím větší je amplituda kmitů. Volné elektrony v kovu se s kmitajícími ionty srážejí – při vyšší teplotě častěji, proto odpor kovu roste. V polovodiči teplo naopak uvolňuje elektrony z vazeb.

Příklad: Proč se zvětší odpor měděného drátu, když se zahřeje?

1. Zahřátím roste amplituda kmitů iontů mřížky.
2. Volné elektrony se s ionty srážejí častěji a jejich uspořádaný pohyb se brzdí.
3. Stejně napětí protlačí menší proud – odpor vzrostl.

Zkus sám:

1. Co se stane s kmitáním částic mřížky, když látku ochladíš?
2. Odpor drátu vzrostl o 20 %. Kolikrát je větší než původní?

3. V-A charakteristika a odpor v bodě SS

Kde to najdeš: 3.+4. H36 V-A charakteristika

V-A charakteristika je graf proudu v závislosti na napětí. U rezistoru je to přímka počátkem – odpor je stálý. U žárovky se křivka ohýbá, protože s teplotou vlákna odpor roste. Odpor v konkrétním bodě spočítáš jako $R = \frac{U}{I}$ z hodnot v tomto bodě; u nelineárního prvku je v každém bodě jiný.

$$R = \frac{U}{I} \text{ odpor v daném bodě}$$

Příklad: Diodou prochází při napětí 0,6 V proud 5 mA a při 0,7 V proud 40 mA. Urči odpor v obou bodech.

1. $R_1 = \frac{0,6}{0,005} = 120 \Omega$.
2. $R_2 = \frac{0,7}{0,040} = 17,5 \Omega$.
3. Odpor výrazně klesl – dioda je nelineární prvek.

Zkus sám:

1. Rezistorem prochází při napětí 3 V proud 15 mA. Jaký proud poteče při 6 V?
2. Žárovkou prochází při 2 V proud 0,16 A a při 6 V proud 0,30 A. Urči odpor v obou bodech.

4. Ochranný rezistor v sériovém obvodu **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H35 Ohmův zákon, 3.+4. H37 Uzavřený obvod, výkon

V sériovém obvodu se napětí zdroje rozdělí mezi prvky a všemi prvky prochází stejný proud. Má-li prvek dostat jen část napětí, zapojíš k němu do série rezistor, na kterém zbytek napětí zůstane. Jeho odpor spočítáš z Ohmova zákona: napětí, které na něm má být, vydělíš požadovaným proudem. Výkon, který se v rezistoru mění na teplo, je $P = UI$.

$$U = U_1 + U_2 \text{ napětí v sérii}$$

$$R = \frac{U_R}{I} \text{ ochranný rezistor}$$

Příklad: Žárovku 3,5 V / 0,2 A chceš napájet z baterie 4,5 V. Jaký rezistor zapojíš do série?

1. Na rezistoru má být $4,5 - 3,5 = 1,0$ V.
2. $R = \frac{1,0}{0,2} = 5 \Omega$.
3. Výkon na rezistoru: $P = 1,0 \cdot 0,2 = 0,2$ W.

Zkus sám:

1. Na prvku mají být 2 V, zdroj má 6 V a proud má být 20 mA. Jaký odpor musí mít rezistor v sérii?
2. Na rezistoru je napětí 7 V a teče jím 20 mA. Jaký výkon se v něm mění na teplo?

5. Procenta a účinnost **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Procento je setina: $20 \% = 0,2$. Část z celku spočítáš tak, že celek vynásobíš počtem procent děleným stem. Účinnost 20 % znamená, že jen pětina dopadající energie se promění na užitečnou, třeba elektrickou. Když se veličina zvětší o p %, nová hodnota je $\left(1 + \frac{p}{100}\right)$ -násobkem původní.

$$\text{část} = \text{celek} \cdot \frac{p}{100}$$

Příklad: Na FV panel dopadá výkon 1 000 W a účinnost panelu je 18 %. Jaký elektrický výkon dodá?

1. $18 \% = 0,18$.
2. $P = 0,18 \cdot 1\,000 = 180$ W.

Zkus sám:

1. Odpor 50Ω vzroste o 30 %. Jaká je nová hodnota?
2. Panel dodává 60 W z dopadajících 400 W. Jaká je jeho účinnost?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Vlastní a příměsové polovodiče** – výklad k polovodičům

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/03%20Polovodi%C4%8De%20a%20z%C3%A1klady%20elektroniky/02%20Vlastn%C3%AD%20a%20p%C5%99%C3%ADm%C4%9Bsov%C3%A9%20polovodi%C4%8De.pdf>

- **Vaščák: Fyzika v animacích – Dioda** – animace PN přechodu a diody

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=pol_dioda&l=cz

- **Umíme fyziku – Polovodiče: základy** – procvičování s okamžitou kontrolou

<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-polovodice-zaklady>

Výsledky ke kontrole

- **1. Valenční elektrony a chemická vazba:** 1) 3; jedna vazba zůstane nedoplněná – vznikne díra; 2) 4 – podobá se křemíku, je to také polovodič
- **2. Krystalová mřížka a tepelný pohyb:** 1) amplituda kmitů se zmenší; 2) 1,2krát
- **3. V-A charakteristika a odpor v bodě:** 1) 30 mA; 2) 12,5 Ω ; 20 Ω
- **4. Ochranný rezistor v sériovém obvodu:** 1) 200 Ω ; 2) 0,14 W
- **5. Procenta a účinnost:** 1) 65 Ω ; 2) 15 %